

PROMPT CHO CODEX / CHATGPT

Nghiên cứu kiến thức cấp phân tử và dựng pipeline kỹ thuật cho dự án VietSupply Radar

Mục tiêu: dùng trong một phiên ChatGPT/Codex có quyền duyệt web để tổng hợp kiến thức, thiết kế kiến trúc, lập kế hoạch build demo, quy chuẩn code, bảo trì và mở rộng hệ thống.

Dự án: nền tảng bản đồ chuỗi cung ứng B2B cho SME, dùng graph/geospatial map để trực quan hóa quan hệ cung ứng, AI/rule-based scoring để cảnh báo rủi ro dòng tiền, và thuật toán matching để đề xuất nhà cung cấp thay thế.

Ghi chú sử dụng: sao chép toàn bộ phần MASTER PROMPT bên dưới vào Codex/ChatGPT. Nếu công cụ có quyền web search, yêu cầu nó trích nguồn. Nếu không có web, yêu cầu nó tạo danh sách truy vấn cần tìm và không được bịa nguồn.

1. Hướng dẫn sử dụng nhanh

1. Mở một phiên ChatGPT/Codex có quyền duyệt web hoặc có khả năng truy cập tài liệu online.
2. Dán toàn bộ phần MASTER PROMPT từ mục 2.
3. Yêu cầu mô hình làm theo từng phase, không nhảy thẳng vào code nếu chưa hoàn thành nghiên cứu, pipeline và kiến trúc.
4. Nếu đang dùng Codex trong repository, yêu cầu nó tạo thư mục docs/ và ghi các file markdown tương ứng.
5. Sau khi Codex tạo tài liệu, tiếp tục yêu cầu nó sinh backlog, issue list, data schema, API contract, và skeleton code.

2. MASTER PROMPT - Sao chép từ đây

Bạn là một nhóm chuyên gia liên ngành gồm: supply chain architect, fintech analyst, B2B product manager, backend architect, frontend engineer, data engineer, AI/risk modeling engineer, security engineer, DevOps engineer và technical writer.

Nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu trên web, tổng hợp kiến thức cấp "phân tử", rồi thiết kế toàn bộ pipeline kỹ thuật để phát triển dự án VietSupply Radar.

BỐI CẢNH DỰ ÁN

VietSupply Radar là một nền tảng B2B dành cho SME/hộ kinh doanh/nhà phân phối. Nền tảng hiển thị doanh nghiệp như các node trên bản đồ Việt Nam, các quan hệ cung ứng như edge, dùng AI/rule-based scoring để phân tích rủi ro dòng tiền và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, sau đó đề xuất top nhà cung cấp thay thế theo sản phẩm, vị trí, năng lực, độ tin cậy, điều khoản thanh toán và sức khỏe tài chính.

MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Tạo demo đủ nhỏ để pitching trước ban giám khảo: bản đồ chuỗi cung ứng cho một ngành hẹp, dữ liệu giả lập hợp lý, mô phỏng một cú sốc đứt gãy, AI/risk panel giải thích lý do, và recommendation top 3 nhà cung cấp thay thế.

MỤC TIÊU DÀI HẠN

Thiết kế hệ thống có thể bảo trì, mở rộng, có tài liệu kỹ thuật, có quy chuẩn code, có test, có logging/monitoring, có hướng dẫn vận hành, có chiến lược data governance và có roadmap nâng cấp từ MVP lên production.

YÊU CẦU WEB RESEARCH

1. Tìm kiếm và tổng hợp kiến thức từ nguồn đáng tin cậy: tài liệu chính thức, sách/giáo trình, bài viết học thuật, tài liệu của ngân hàng/tổ chức tài chính, tài liệu về supply chain, logistics, procurement, data engineering, AI risk scoring, graph database, security, DevOps.
2. Ưu tiên nguồn mới và có uy tín. Với thông tin thay đổi theo thời gian như framework, version, công cụ deploy, security practices, hãy kiểm tra nguồn cập nhật.
3. Mỗi phần kiến thức phải có citation/link nguồn. Không được bịa nguồn. Nếu không có web access, hãy nói rõ và tạo danh sách truy vấn tìm kiếm cần thực hiện.
4. Khi có nhiều nguồn mâu thuẫn, hãy nêu khác biệt và chọn cách hiểu an toàn nhất cho MVP.

PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN TỔNG HỢP CẤP PHÂN TỬ

Hãy chia nhỏ từng mảng thành: khái niệm, định nghĩa để hiểu, vì sao liên quan đến dự án, dữ liệu cần có, chỉ số/công thức, rủi ro khi hiểu sai, ví dụ trong demo, câu hỏi ban giám khảo có thể hỏi.

Các mảng bắt buộc:

1. Supply Chain Fundamentals
2. Procurement / Purchasing Process
3. Logistics & Fulfillment
4. Product Quality & Supplier Qualification
5. B2B Contracts & Commercial Terms
6. Business Finance & Cash Flow
7. Financial Statements & Working Capital
8. Supply Chain Finance / Invoice Financing
9. Graph Theory & Network Analysis
10. Geospatial Mapping
11. Data Modeling & Database
12. Data Integration / ETL
13. Risk Scoring & Matching Algorithms
14. AI / Explainability / Model Validation
15. Web Development
16. Security / Privacy / Data Governance

17. Blockchain / Invoice Verification
18. Product Strategy / Business Model / Pitching

CÁC PHẦN TỬ KIẾN THỨC TÔI THIỂU PHẢI CÓ

Supply chain, supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, SME, buyer, seller, tier 1 supplier, tier 2 supplier, lead time, MOQ, capacity, fill rate, stockout, backorder, single point of failure, supplier dependency, supply disruption, bullwhip effect, substitution, supplier qualification, SLA.

Procurement, purchase request, RFQ, quotation, purchase order, goods receipt, three-way matching, supplier onboarding, vendor evaluation, approved vendor list, contracted supplier.

Logistics, transportation cost, route, distance, warehouse, inventory, inventory turnover, delivery delay rate, on-time delivery, last-mile delivery, service radius, GPS coordinate, province/region.

Product specification, SKU, quality standard, certification, batch consistency, defect rate, return rate, substitution level, compliance requirement, sample approval.

Payment terms, credit terms, delivery terms, return policy, warranty, penalty clause, exclusivity, minimum order value, contract duration, Incoterms.

Revenue, cost, profit, cash flow, cash inflow, cash outflow, net cash flow, cash balance, cash runway, working capital, accounts receivable, accounts payable, debt, short-term debt, inventory value, operating expense, liquidity, payment cycle, late payment, default risk, invoice financing, PO financing, credit limit.

Income statement, balance sheet, cash flow statement, assets, liabilities, equity, current assets, current liabilities, current ratio, quick ratio, debt ratio, DSO, DPO, DIO, CCC.

Graph, node, edge, directed edge, weight, node attribute, edge attribute, degree, in-degree, out-degree, centrality, dependency graph, neighbor nodes, shortest path, pathfinding, community detection, adjacency list, adjacency matrix, graph database, Neo4j, Cypher.

Latitude, longitude, marker, popup, polyline, arc layer, heatmap, clustering, zoom level, bounding box, GeoJSON, Leaflet, Mapbox, Deck.gl.

Table, row, column, primary key, foreign key, query, filter, join, index, PostgreSQL, JSON/CSV, graph database, migration.

ETL, data cleaning, data normalization, data mapping, API integration, webhook, batch import, real-time sync, data validation, duplicate detection, master data, data lineage.

Risk score, financial health score, supply risk, dependency risk, liquidity risk, default probability, rule-based scoring, ML scoring, explainability, threshold, false positive, false negative, precision, recall, ranking quality, hit rate, conversion rate, time to match, backtesting, model validation.

Matching, candidate supplier, product compatibility, product specification fit, distance score, capacity score, risk score filter, reliability score, lead time score, price score, payment term fit, ranking, weighted score.

Frontend, backend, database, API, HTTP, JSON, React, component, state, props, event handler, CSS, FastAPI, Node.js/Express, deployment, Git/GitHub, CI/CD.

Data ownership, data consent, access control, RBAC, data masking, aggregated data, anonymized graph, confidential relationship, data sharing agreement, audit log, data retention, data deletion, KYC, KYB, fraud detection, encryption, TLS, secrets management.

Blockchain, hash, SHA-256, smart contract, double financing, on-chain, off-chain, oracle, consortium blockchain, Hyperledger Fabric, verifiable credential.

User, customer, pain point, value proposition, MVP, pilot, anchor company, SaaS, referral fee, transaction fee, freemium, network effect, go-to-market, TAM/SAM/SOM, unit economics, CAC, LTV, churn, ARPU, take rate, competitor analysis, pitch story.

YÊU CẦU THIẾT KẾ PIPELINE KỸ THUẬT

Hãy dựng pipeline theo phase:

Phase 0 - Research & problem framing

Phase 1 - Domain modeling & data dictionary

Tài liệu prompt để nghiên cứu, thiết kế pipeline kỹ thuật, build demo, bảo trì và mở rộng hệ thống

Phase 2 - MVP scope & user journey
 Phase 3 - Data generation & synthetic dataset
 Phase 4 - System architecture
 Phase 5 - Frontend map dashboard
 Phase 6 - Backend API & business logic
 Phase 7 - Risk scoring module
 Phase 8 - Supplier matching module
 Phase 9 - Shock simulation module
 Phase 10 - Optional invoice verification/blockchain simulation
 Phase 11 - Testing & validation
 Phase 12 - Deployment
 Phase 13 - Monitoring, maintenance, documentation
 Phase 14 - Scalability roadmap

Mỗi phase cần có: mục tiêu, input, output, tasks, acceptance criteria, risks, mitigation, files/folders cần tạo, người phụ trách nếu làm nhóm.

YÊU CẦU KIẾN TRÚC

Thiết kế kiến trúc theo layer:

1. Data Source Layer: CSV/JSON synthetic data, POS/ERP/accounting/e-invoice/bank statement/logistics data trong tương lai.
2. Data Processing Layer: ETL, cleaning, validation, normalization.
3. Storage Layer: relational database, graph representation, financial time-series data.
4. Intelligence Layer: risk scoring, matching, impact simulation, AI explanation.
5. API Layer: endpoints cho map, business detail, risk score, recommendation, simulation.
6. Frontend Layer: dashboard, map view, sidebar, KPI cards, shock button, recommendation cards.
7. Security/Governance Layer: auth, RBAC, masking, audit logs, consent.

Đề xuất tech stack cho MVP nhanh nhưng có đường nâng cấp:

- Frontend: React + TypeScript + Leaflet hoặc Mapbox.
- Backend: FastAPI hoặc Node.js/Express/NestJS. Chọn một và giải thích lý do.
- Data MVP: JSON/CSV hoặc SQLite/PostgreSQL.
- Production path: PostgreSQL + PostGIS, Neo4j nếu graph lớn, Redis cache nếu cần, object storage cho file.
- AI/Risk MVP: rule-based scoring + explainable text generation.
- Future AI: ML risk model khi có data thật.
- Deployment: Vercel/Netlify cho frontend, Render/Railway/Fly.io cho backend, Docker cho môi trường thống nhất.

YÊU CẦU DỮ LIỆU

Tạo data dictionary cho tối thiểu 4 dataset:

1. businesses: business_id, name, type, industry, product_category, province, lat, lng, scale, monthly_revenue, capacity, financial_health_score, supply_risk_score.
2. supply_edges: source_id, target_id, product, monthly_volume, lead_time_days, transport_cost, reliability, payment_term_days.
3. financials: business_id, month, cash_in, cash_out, revenue, debt, accounts_receivable, accounts_payable, inventory_value, late_payment_rate, delivery_delay_rate.
4. products: business_id, sku, product_name, category, specification, available_capacity, min_order_value, price_range, certifications.

Hãy đề xuất sample synthetic data cho 50-80 doanh nghiệp trong một ngành hẹp, ưu tiên F&B/FMCG khu vực TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng.

YÊU CẦU THUẬT TOÁN

1. Risk scoring:
 - Đề xuất công thức risk score 0-100.
 - Giải thích từng feature.
 - Có threshold xanh/vàng/đỏ.
 - Có explanation output cho người không chuyên.
2. Matching supplier:
 - Đề xuất công thức match score.
 - Không chỉ dùng khoảng cách. Phải tính product fit, specification fit, capacity, risk filter, lead time, reliability, payment terms, price, geography.
 - Output top 3 suppliers và giải thích lý do.
3. Shock simulation:
 - Khi một node bị rủi ro/đứt gãy, xác định downstream nodes bị ảnh hưởng.

- Tính impact: số SME bị ảnh hưởng, monthly volume bị ảnh hưởng, thời gian thiếu hàng dự kiến.
- Đề xuất nhà cung cấp thay thế và vẽ edge mới.

YÊU CẦU LẬP TRÌNH CÂN TUÂN THỦ

Hãy đề xuất coding standards:

- Clean architecture hoặc modular architecture.
- Tách domain logic khỏi UI và database.
- TypeScript strict cho frontend nếu dùng TS.
- Python type hints/Pydantic nếu dùng FastAPI.
- Không hard-code secret.
- Cấu hình bằng .env và có .env.example.
- Có lint/format: ESLint/Prettier hoặc Ruff/Black.
- Có test cho risk_score, match_score, shock_simulation.
- Có API contract rõ ràng.
- Có error handling, logging, validation input.
- Có folder docs/ cho tài liệu.
- Có README hướng dẫn setup, run, test, deploy.

YÊU CẦU TESTING

Thiết kế test plan:

- Unit test cho hàm tính risk score.
- Unit test cho matching score.
- Unit test cho impact simulation.
- Integration test cho API endpoints.
- Frontend test cho click node, open sidebar, simulate shock.
- Data validation test cho dataset.
- Demo rehearsal checklist.
- Fallback plan: local demo, mock API, video backup.

YÊU CẦU BẢO MẬT VÀ DATA GOVERNANCE

Hãy giải thích rõ:

- Dữ liệu nào nhạy cảm.
- Ai được xem gì.
- Cách ẩn danh graph.
- Cách xin consent dữ liệu.
- Cách logging/audit truy cập.
- Cách mã hóa dữ liệu truyền tải.
- Cách quản lý secret.
- Cách tránh lộ danh sách nhà cung cấp/khách hàng.

YÊU CẦU BẢO TRÌ VÀ SCALABILITY

Tạo maintenance guide:

- Cách cập nhật data schema.
- Cách thêm ngành mới.
- Cách thêm scoring feature mới.
- Cách thêm thuật toán matching mới.
- Cách migrate từ CSV/JSON sang PostgreSQL/PostGIS.
- Cách migrate graph từ adjacency list sang Neo4j.
- Cách version API.
- Cách monitoring lỗi.
- Cách backup/restore dữ liệu.
- Cách quản lý dependency và security patch.
- Cách viết changelog.

YÊU CẦU OUTPUT CUỐI CÙNG

Nếu đang chạy trong môi trường repo, hãy tạo các file sau:

- docs/00-executive-summary.md
- docs/01-atom-level-knowledge-map.md
- docs/02-domain-model.md
- docs/03-data-dictionary.md
- docs/04-technical-architecture.md
- docs/05-implementation-pipeline.md
- docs/06-api-contract.md
- docs/07-risk-scoring-design.md
- docs/08-supplier-matching-design.md
- docs/09-shock-simulation-design.md
- docs/10-security-data-governance.md

- docs/11-testing-plan.md
- docs/12-maintenance-scalability-guide.md
- docs/13-pitch-demo-script.md
- docs/14-roadmap.md
- README.md

Nếu không có repo, hãy trả lời bằng markdown với đúng các mục trên.

CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA

- Viết bằng tiếng Việt rõ ràng, nhưng giữ thuật ngữ tiếng Anh quan trọng kèm giải thích.
- Không viết chung chung. Mỗi phần phải có ví dụ gắn với demo VietSupply Radar.
- Không overbuild. Luôn phân biệt MVP demo, pilot, và production.
- Không hứa AI/blockchain quá mức. Nêu giới hạn và cách kiểm chứng.
- Có checklist thực thi từng bước.
- Có bảng rủi ro và phương án giảm thiểu.
- Có câu trả lời cho các phản biện khó của ban giám khảo.

Bắt đầu bằng việc tóm tắt lại hiểu biết của bạn về dự án, sau đó lập kế hoạch web research, rồi mới tổng hợp kiến thức và thiết kế pipeline.

3. Danh sách deliverables mà Codex/ChatGPT phải tạo

File	Nội dung bắt buộc
00-executive-summary.md	Tóm tắt dự án, problem, solution, MVP scope, demo story, business model.
01-atom-level-knowledge-map.md	Toàn bộ kiến thức cấp phân tử theo 18 mảng, có định nghĩa, ví dụ, nguồn.
02-domain-model.md	Mô hình nghiệp vụ: SME, supplier, distributor, bank, procurement flow, user journey.
03-data-dictionary.md	Schema chi tiết cho businesses, supply_edges, financials, products và dữ liệu mở rộng.
04-technical-architecture.md	Kiến trúc layer, tech stack MVP, tech stack production, sơ đồ luồng dữ liệu.
05-implementation-pipeline.md	Pipeline từng phase, tasks, acceptance criteria, risks, outputs.
06-api-contract.md	Danh sách endpoints, request/response mẫu, error codes, validation.
07-risk-scoring-design.md	Công thức risk score, features, threshold, explainability, validation plan.
08-supplier-matching-design.md	Công thức match score, ranking logic, filtering, explanation.
09-shock-simulation-design.md	Cách lan truyền ảnh hưởng trong graph và tính impact.
10-security-data-governance.md	Data privacy, consent, access control, masking, audit log, secrets.
11-testing-plan.md	Unit, integration, frontend, data validation, demo rehearsal, fallback.
12-maintenance-scalability-guide.md	Bảo trì, migration, API versioning, monitoring, backup, dependency updates.
13-pitch-demo-script.md	Kịch bản demo 5-7 phút và Q&A phản biện.
14-roadmap.md	Roadmap MVP -> pilot -> production -> scale.

4. Knowledge map hoàn chỉnh để kiểm tra đầu ra

#	Mảng	Phân tử cần có
1	Supply Chain Fundamentals	supplier, distributor, SME, lead time, stockout, dependency, bullwhip, disruption
2	Procurement / Purchasing	RFQ, quotation, PO, goods receipt, three-way matching, vendor evaluation
3	Logistics & Fulfillment	distance, route, warehouse, delivery delay, transport cost, service radius
4	Product Quality	SKU, specification, certification, defect rate, substitution level, sample approval
5	B2B Contracts	payment terms, credit terms, delivery terms, penalty, exclusivity, MOQ
6	Business Finance	cash flow, working capital, AR/AP, debt, cash runway, liquidity
7	Financial Statements	income statement, balance sheet, cash flow statement, DSO, DPO, DIO, CCC
8	Supply Chain Finance	invoice financing, PO financing, credit limit, double financing risk
9	Graph Theory	node, edge, weight, centrality, dependency graph, adjacency list, Neo4j
10	Geospatial Mapping	lat/long, marker, polyline, GeoJSON, Leaflet, Mapbox, PostGIS
11	Data Modeling	tables, keys, relationships, JSON/CSV, PostgreSQL, migration
12	Data Integration	ETL, cleaning, normalization, APIs, webhooks, lineage
13	Risk & Matching	risk score, match score, ranking, threshold, validation, false alarms
14	AI & Validation	rule-based MVP, ML roadmap, explainability, backtesting
15	Web Development	React, API, backend, state, deployment, Git, CI/CD
16	Security & Governance	consent, RBAC, data masking, audit log, encryption, secrets
17	Blockchain Verification	hash, SHA-256, smart contract, on-chain/off-chain, invoice status
18	Product & Business	MVP, pilot, SaaS, referral fee, GTM, CAC/LTV, competitor analysis

5. Pipeline chuẩn kỹ thuật cần yêu cầu Codex dựng

Phase	Tên	Output chính
Phase 0	Research & problem framing	Tổng hợp nguồn, xác định pain point, chọn ngành demo, xác định giả định.

Phase 1	Domain modeling	Mô tả thực thể, user journey, procurement flow, data dictionary.
Phase 2	MVP scope	Chốt flow demo: map -> risk -> shock -> recommendation.
Phase 3	Synthetic data	Tạo 50-80 doanh nghiệp, 100-200 edges, financials 12 tháng.
Phase 4	Architecture	Chọn stack, layer, folders, API boundary, data flow.
Phase 5	Frontend map	React/Leaflet dashboard, marker, edge, sidebar, KPI cards.
Phase 6	Backend API	Endpoints cho businesses, graph, risk, matching, simulation.
Phase 7	Risk scoring	Công thức, threshold, explanation, tests.
Phase 8	Supplier matching	Filter, weighted score, top 3, explanation, tests.
Phase 9	Shock simulation	Đứt gãy node, lan truyền downstream, impact metrics.
Phase 10	Invoice verification	Tùy chọn: hash hóa đơn, trạng thái funded/unfunded, double financing simulation.
Phase 11	Testing	Unit, integration, frontend, data validation, demo rehearsal.
Phase 12	Deployment	Vercel/Render/Docker, env, README, runbook.
Phase 13	Maintenance	Monitoring, backup, changelog, dependency updates, issue workflow.
Phase 14	Scalability	PostgreSQL/PostGIS, Neo4j, Redis, async jobs, observability, data governance.

6. Quy chuẩn code và kỹ thuật cần ép Codex tuân thủ

- Tách rõ domain logic khỏi UI, database và framework. Risk scoring/matching phải là hàm thuần để test.
- Dùng TypeScript strict cho frontend nếu chọn React + TS; dùng type hints và Pydantic nếu chọn FastAPI.
- Không hard-code secrets, API keys hoặc đường dẫn môi trường. Dùng .env và .env.example.
- Mọi dataset phải có schema, validation và seed data ổn định để demo không bị lệch.
- API phải có contract: endpoint, method, request, response, status code, error format.
- Có lint/format tự động: ESLint/Prettier cho frontend; Ruff/Black hoặc tương đương cho Python.
- Có test tối thiểu cho risk_score, match_score, shock_simulation và data validation.
- Có logging cho backend, có error handling rõ ràng, không để stack trace lộ ra UI.
- Có README: cài đặt, chạy dev, test, build, deploy, demo script.
- Có docs/ để lưu tài liệu kiến thức, kiến trúc, pipeline, maintenance, roadmap.

7. Cấu trúc repository đề xuất

```
vietsupply-radar/
  README.md
  .env.example
  docs/
    00-executive-summary.md
    01-atom-level-knowledge-map.md
    02-domain-model.md
    03-data-dictionary.md
    04-technical-architecture.md
    05-implementation-pipeline.md
    06-api-contract.md
    07-risk-scoring-design.md
    08-supplier-matching-design.md
    09-shock-simulation-design.md
    10-security-data-governance.md
    11-testing-plan.md
    12-maintenance-scalability-guide.md
    13-pitch-demo-script.md
    14-roadmap.md
  data/
    businesses.csv
    supply_edges.csv
    financials.csv
    products.csv
    seed_notes.md
  backend/
```

Tài liệu prompt để nghiên cứu, thiết kế pipeline kỹ thuật, build demo, bảo trì và mở rộng hệ thống


```

app/
  main.py
  api/
    domain/
      risk_scoring.py
      supplier_matching.py
      shock_simulation.py
    schemas/
    services/
    tests/
  frontend/
    src/
      components/
        MapView.tsx
        Sidebar.tsx
        RiskPanel.tsx
        RecommendationCard.tsx
        ShockSimulationButton.tsx
      api/
      types/
      utils/
    scripts/
      generate_synthetic_data.py
      validate_data.py
  docker-compose.yml

```

8. API endpoints tối thiểu cần yêu cầu Codex thiết kế

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/api/businesses	Lấy danh sách doanh nghiệp hiển thị trên map.
GET	/api/businesses/{id}	Lấy chi tiết một doanh nghiệp, risk score, financial summary.
GET	/api/graph	Lấy nodes và edges cho bản đồ.
POST	/api/risk/score	Tính hoặc cập nhật risk score cho một doanh nghiệp.
POST	/api/simulation/shock	Giả lập node đứt gãy và trả về impact downstream.
POST	/api/recommendations/suppliers	Trả về top 3 nhà cung cấp thay thế theo match score.
GET	/api/invoices/{id}/verification	Tùy chọn: kiểm tra hash/trạng thái invoice verification.

9. Công thức MVP cần yêu cầu Codex giải thích và test

Risk score nên bắt đầu bằng rule-based scoring để demo đáng tin hơn việc hứa ML khi chưa có data thật.

```

Risk Score =
  0.25 * cashflow_risk
+ 0.20 * late_payment_risk
+ 0.15 * inventory_risk
+ 0.15 * delivery_delay_risk
+ 0.15 * debt_risk
+ 0.10 * dependency_risk

```

Threshold:

- 0-39: xanh - rủi ro thấp
- 40-69: vàng - cần theo dõi
- 70-100: đỏ - rủi ro cao

Match score không được chỉ dựa trên khoảng cách; phải tính chất lượng thay thế thực tế.

```

Match Score =
  0.25 * product_spec_fit
+ 0.20 * capacity_fit
+ 0.15 * distance_score
+ 0.15 * financial_health_score
+ 0.10 * delivery_reliability

```

```
+ 0.10 * payment_term_fit
+ 0.05 * price_score
```

10. Hướng dẫn bảo trì và mở rộng cần có trong output

Chủ đề	Yêu cầu bảo trì
Thêm ngành mới	Tạo taxonomy sản phẩm mới, bổ sung product specs, điều chỉnh match score theo đặc thù ngành.
Thêm scoring feature	Version công thức risk score, viết test mới, ghi changelog và giải thích tác động.
Đổi data storage	Migrate từ CSV/JSON sang PostgreSQL/PostGIS; giữ API contract ổn định.
Mở rộng graph	Khí quan hệ phức tạp, chuyển từ adjacency list sang Neo4j hoặc graph service riêng.
Bảo mật dữ liệu	Dùng RBAC, masking, audit log, mã hóa truyền tải, quản lý secret.
Monitoring	Theo dõi API latency, error rate, data validation failures, demo uptime.
Backup/restore	Backup database, seed data, cấu hình deploy và tài liệu khôi phục.
Dependency updates	Kiểm tra security advisory, update theo lịch, test regression trước deploy.
API versioning	Dùng /api/v1, không phá contract cũ nếu chưa migration.

11. Checklist chất lượng trước khi xem output là đạt

- ☐ Có nguồn/citation cho phần kiến thức được research.
- ☐ Phân biệt rõ MVP demo, pilot và production; không overbuild.
- ☐ Có data dictionary đủ để team dev bắt đầu tạo dataset.
- ☐ Có API contract đủ rõ để frontend/backend làm song song.
- ☐ Có công thức risk score và match score có thể test bằng unit test.
- ☐ Có user journey cho SME, distributor và bank/financial partner.
- ☐ Có phần data privacy và cách không làm lộ bí mật nhà cung cấp/khách hàng.
- ☐ Có test plan và demo fallback plan.
- ☐ Có maintenance guide, scalability roadmap và repo structure.
- ☐ Có pitch demo script 5-7 phút và phần Q&A phản biện.

12. Prompt phụ nếu muốn Codex bắt đầu tạo backlog

Dựa trên tài liệu bạn vừa tạo, hãy chuyển toàn bộ dự án thành backlog kỹ thuật. Chia thành epic, feature, user story, task kỹ thuật và acceptance criteria. Ưu tiên MVP demo trong 4 tuần. Mỗi task phải có: mục tiêu, input, output, file liên quan, độ khó, phụ thuộc, test cần viết và demo impact.

13. Prompt phụ nếu muốn Codex sinh skeleton code

Bây giờ hãy tạo skeleton code cho MVP VietSupply Radar theo kiến trúc đã thiết kế. Không build quá rộng. Tạo frontend map dashboard, backend API, data seed, risk scoring, matching, shock simulation và test tối thiểu. Mọi code phải tuân thủ coding standards đã viết trong docs. Sau khi tạo code, cập nhật README với hướng dẫn chạy local, test và demo flow.

14. Ghi chú chiến lược cho dự án

Dự án nên được bảo vệ theo tư duy: demo nhỏ nhưng logic sâu. Không cần chứng minh một nền tảng toàn quốc ngay. Cần chứng minh một flow có khả năng mở rộng: phát hiện rủi ro -> đo tác động -> gợi ý thay thế -> giải thích bằng dữ liệu.

- Không nói AI thay thế ngân hàng; hãy nói AI cung cấp risk signal để hỗ trợ thẩm định.
- Không nói blockchain làm dữ liệu đúng; hãy nói blockchain giúp dữ liệu đã xác thực khó bị sửa và chống double financing.
- Không nói nhà cung cấp gần nhất là tốt nhất; hãy nói matching dựa trên product spec, capacity, quality, risk, payment terms và logistics.
- Không công khai toàn bộ graph quan hệ thương mại; phải có ẩn danh, consent và quyền truy cập.
- MVP nên tập trung một ngành hẹp như F&B/FMCG khu vực miền Nam để dữ liệu và demo có câu chuyện rõ.

Hết tài liệu prompt.